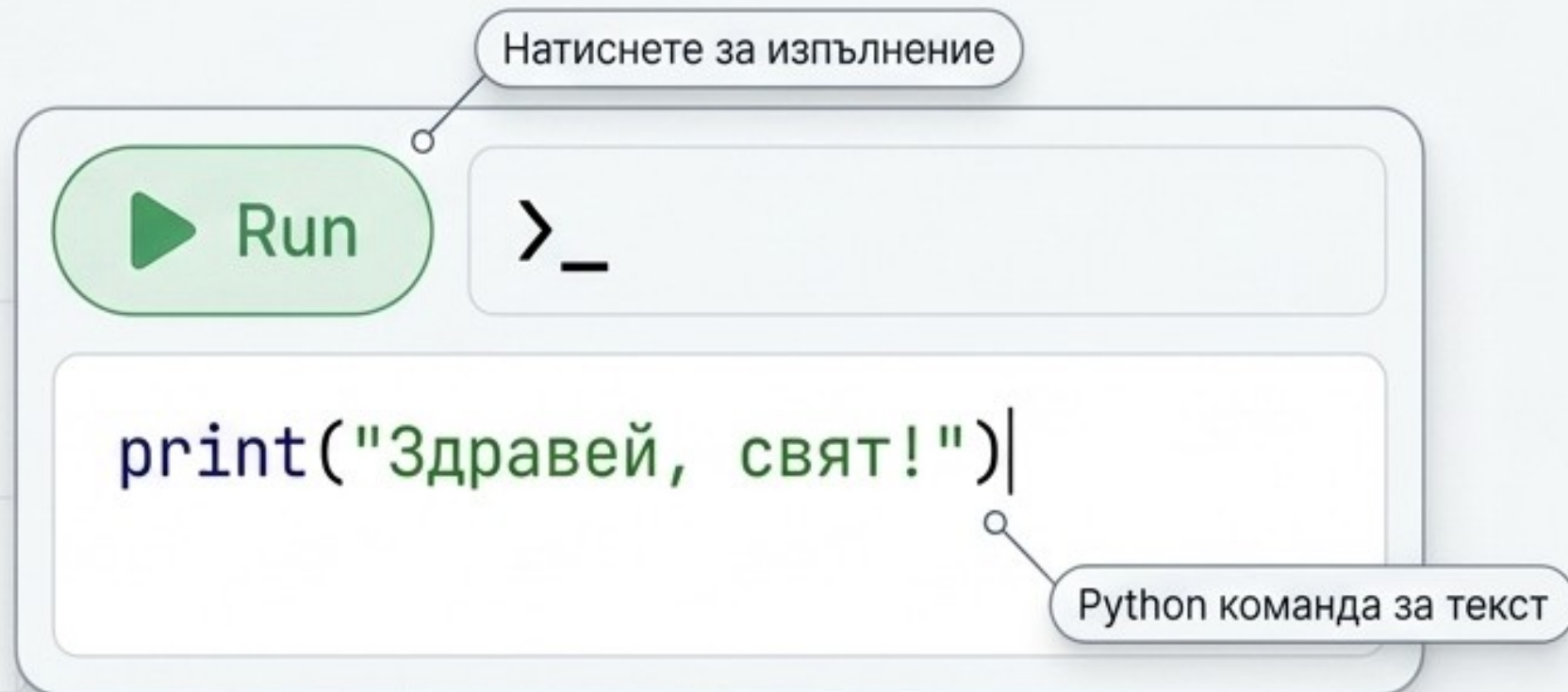


Приложение на ИИ в програмирането

Програмиране и изкуствен интелект



Как да накараме компютъра да говори с Python?



Защо Python е езикът на Изкуствения интелект?

Python е скриптов език – лесен за изучаване и използване. Неговата истинска сила се крие в огромната му екосистема от допълнителни инструменти.



Машинно обучение (Machine Learning)

```
import sklearn;  
model = sklearn.ensemble.RandomForestClassifier();  
model.fit(X_train, y_train);
```

Компютърно зрение (Computer Vision)

```
import cv2;  
image = cv2.imread('data.jpg');  
faces = face_cascade.detectMultiScale(image);
```

Обработка на естествен език (NLP)

Обработка на естествен език (NLP)

```
import nltk;  
nltk.download('punkt');  
tokens = nltk.word_tokenize("Здравей свят!");
```


Речник на програмиста



Интерпретатор

- Определение: Инструмент, осигуряващ превеждане на програма към машинен код.
- Как работи: Всяка команда се превежда и се изпълнява поотделно (ред по ред).



Вградена функция

- Определение: Функции, които са дефинирани и предварително включени в самия език.
- Предимство: Могат да се използват веднага, без да се импортира външна библиотека.



Арсеналът: Видове библиотеки

Характеристика

Вградени

Външни

Изискват инсталация?

Не (Готови за ползване) ✕

Да (Инсталират се чрез терминал) ✓

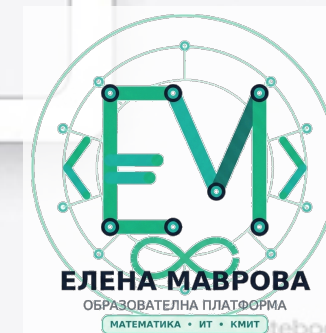
Примери

turtle, random

Библиотеки за ИИ (напр. gTTS)

Как добавяме библиотека в кода?

```
# Начини за импортиране:  
import turtle  
# или  
from turtle import *
```



Преговор: Анатомия на функцията

Функция – група от команди за многократна употреба.

Ключова дума за създаване (дефиниране) на функция.

```
def bigger2(a, b):  
    if a > b:  
        return a  
    return b
```

Входни параметри – данните, които подаваме.

Връщане на резултат – какво извежда функцията след изпълнение.



Магията на гласа: Що е то gTTS?

gTTS (Google Text To Speech) е външна библиотека на Google, която използва ИИ, за да трансформира написан текст в човешка реч.

```
> pip install gTTS
```

```
[████████████████████] 100% Успешно инсталирана външна библиотека.
```



Външните библиотеки трябва да се инсталират преди да се използват с `import`!



Първият говорещ код

```
1 import gtts
2 output = gtts.gTTS('Hello from Bulgaria')
3 output.save('hello.mp3')
```

1. **Снаряжение:** Импортираме инсталираната библиотека.

2. **Трансформация:** Създаваме променлива output, която използва функцията gTTS, за да превърне текста в аудио данни.

3. **Материализация:** Запазваме генерирания резултат като реален аудио файл (.mp3), който можем да прослушаме!

Контролно табло: Параметрите на gTTS()



```
gTTS(text, lang='en', slow=False)
```

text (Какво да каже?)

Входен текст...

Този параметър е задължителен.

lang (На какъв език?)

bg



Опции: bg (Български), en (Английски - по подразбиране).

slow (Скорост?)



False

False (нормална скорост) / True (забавена скорост).

Практическа мисия: Създаване на собствена функция

Време е да създадем собствена суперсила в Python. Вместо да пишем три реда код всеки път, ще създадем една функция!

Task Checklist

- ☒ Инсталирай библиотеката gtts.
- ☒ Експериментирай с различни езици и параметри.
- ☐ **Главна цел: Дефинирай функция с име say(), която приема два параметъра: текст и език.**

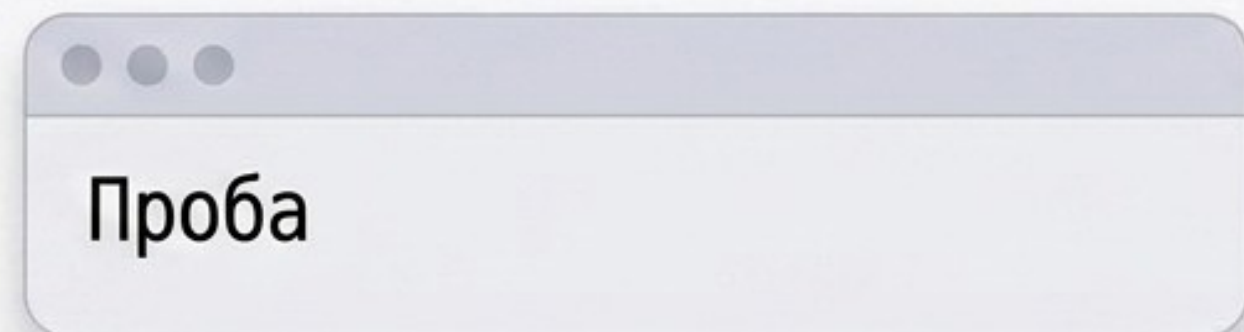
```
def say(text, lang):  
    # Твоят код за генериране и пускане на mp3 тук
```

Еволюция на кода: От конзолата към гласа

Заменяме класическото извеждане на текст с генериран говор.

Преди (Само текст)

```
print('Проба')
```



След (С нашата функция)

```
say('Проба', 'bg')
```



Синтез: Пътят на данните

